

# Mission 15 — Docker 기반 ML 협업 워크플로우

학생 성적 예측 (Student Performance Regression) · 2026-03-06

Docker Hub [youuchul/mission15-modeling:latest](#)

## 1. 모델 성능 요약

|                                        |                                             |                                |                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>2.01</b><br>RMSE<br>타겟 범위 10~100 기준 | <b>98.9%</b><br>R² (설명력)<br>상식 분산의 98.9% 설명 | <b>1.59</b><br>MAE<br>평균 절대 오차 | <b>7,000</b><br>학습 데이터<br>train 5,600 / valid 1,400 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|

## 2. 데이터 전처리 및 EDA

데이터 개요

| 항목         | 값                            |
|------------|------------------------------|
| 데이터셋       | Student Performance (Kaggle) |
| Train rows | 7,000                        |
| Features   | 5개 (수치형 4 + 범주형 1)           |
| Target     | Performance Index (10~100)   |
| 결측치        | 없음                           |
| Python 버전  | 3.11 (공통 고정)                 |
| 모델         | Linear Regression + Pipeline |

피처 기술통계

| 피처                | 평균   | 표준편차 | 범위     |
|-------------------|------|------|--------|
| Hours Studied     | 4.95 | 2.59 | 1~9    |
| Previous Scores   | 69.4 | 17.3 | 40~99  |
| Sleep Hours       | 6.53 | 1.70 | 4~9    |
| Sample Q Papers   | 4.61 | 2.86 | 0~9    |
| Performance Index | 55.1 | 19.2 | 10~100 |

타겟과의 상관관계 (Pearson r)

Previous Scores

Hours Studied

Sleep Hours

Extracurricular (encoded)

Sample Q Papers

0.914

0.374

~0.19

~0.08

0.050

▶ Previous Scores가 압도적으로 중요 (r=0.914) · Sample Q Papers는 거의 무관

전처리 파이프라인

| 단계                | 처리 내용         | 대상                         |
|-------------------|---------------|----------------------------|
| ColumnTransformer | OneHotEncoder | Extracurricular Activities |
| passthrough       | 스케일링 없이 통과    | 수치형 4개                     |
| 결측치 처리            | 불필요 (없음)      | 전체 컬럼                      |
| train/valid       | 80/20 분할      | random_state=42            |

▶ VIF 분석 결과 모든 피처 VIF < 5 → 다중공선성 문제 없음

## 3. 모델 성능 시각화

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>회귀 성능 지표 비교</b> <div><div><div>3</div><div>2</div><div>1</div><div>0</div></div><div><div>2.010</div><div>1.591</div></div><div><div>RMSE</div><div>MAE</div></div><div>지표</div></div> <div>R² = 0.989</div> | <b>피처 중요도 (상관계수 기준)</b> <div><div><div>Previous Scores</div><div>Hours Studied</div><div>Sleep Hours</div><div>Extracurricular</div><div>Sample Q Papers</div></div><div><div>0.914</div><div>0.374</div><div>~0.19</div><div>~0.08</div><div>0.050</div></div><div>Pearson r</div></div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 4. 코드 아키텍처

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>전체 워크플로우</b> <div><div><div>data/raw/<br/>train.csv<br/>test.csv</div><div>→</div><div>modeling-trainer<br/>modeling.Dockerfile<br/>train_model.py</div><div>→</div><div>data/shared/<br/>model.pkl<br/>metrics.json<br/>test.csv</div><div>→</div><div>inference-notebook<br/>inference.Dockerfile<br/>Jupyter Lab :8888</div><div>→</div><div>result.csv<br/>3,000 predictions<br/>data/shared/</div></div></div> | <div><div>Docker Hub 연결 (연구자 간 이미지 공유)</div><div><div>연구자 1<br/>docker push<br/>youuchul/mission15-modeling</div><div>→</div><div>Docker Hub<br/>hub.docker.com/r/<br/>youuchul/mission15-modeling</div><div>→</div><div>연구자 2<br/>docker compose up<br/>+ 볼륨 공유</div></div></div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>프로젝트 폴더 구조</b> <pre>15_Docker/<br/>├─ docker/<br/>│   ├── modeling.Dockerfile      ← 연구자 1 이미지<br/>│   └─ inference-notebook.Dockerfile ← 연구자 2 이미지<br/>├─ src/<br/>│   ├── modeling/train_model.py  ← 학습 스크립트<br/>│   └─ inference/run_inference.py ← 추론 스크립트<br/>├─ notebook/<br/>│   ├── modeling/eda_modeling.ipynb ← EDA + 모델링<br/>│   └─ inference/inference.ipynb    ← 추론 결과<br/>├─ data/<br/>│   ├── raw/                    ← train.csv, test.csv<br/>│   └─ shared/                  ← model.pkl, result.csv (볼륨)<br/>├─ requirements/<br/>│   ├── modeling.txt            ← 연구자 1 환경<br/>│   └─ inference.txt            ← 연구자 2 환경<br/>└─ docker-compose.yml</pre> | <table><tr><th>파일</th><th>역할</th></tr><tr><td>modeling.Dockerfile</td><td>Python 3.11 + sklearn 환경, train_model.py 실행</td></tr><tr><td>inference-notebook.Dockerfile</td><td>Python 3.11 + Jupyter Lab + plotly</td></tr><tr><td>docker-compose.yml</td><td>두 서비스 + 볼륨 공유 정의</td></tr><tr><td>train_model.py</td><td>전처리 → 학습 → model.pkl 저장</td></tr><tr><td>run_inference.py</td><td>model.pkl 로드 → result.csv 저장</td></tr><tr><td>data/shared/</td><td>두 컨테이너가 공유하는 볼륨 경로</td></tr><tr><td>requirements/modeling.txt</td><td>pandas, numpy, scikit-learn (버전 고정)</td></tr><tr><td>requirements/inference.txt</td><td>modeling.txt + jupyterlab + plotly</td></tr></table> | 파일 | 역할 | modeling.Dockerfile | Python 3.11 + sklearn 환경, train_model.py 실행 | inference-notebook.Dockerfile | Python 3.11 + Jupyter Lab + plotly | docker-compose.yml | 두 서비스 + 볼륨 공유 정의 | train_model.py | 전처리 → 학습 → model.pkl 저장 | run_inference.py | model.pkl 로드 → result.csv 저장 | data/shared/ | 두 컨테이너가 공유하는 볼륨 경로 | requirements/modeling.txt | pandas, numpy, scikit-learn (버전 고정) | requirements/inference.txt | modeling.txt + jupyterlab + plotly |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------------|------------------|------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 파일                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 역할                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |                     |                                             |                               |                                    |                    |                  |                |                         |                  |                              |              |                    |                           |                                     |                            |                                    |
| modeling.Dockerfile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Python 3.11 + sklearn 환경, train_model.py 실행                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |                     |                                             |                               |                                    |                    |                  |                |                         |                  |                              |              |                    |                           |                                     |                            |                                    |
| inference-notebook.Dockerfile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Python 3.11 + Jupyter Lab + plotly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |                     |                                             |                               |                                    |                    |                  |                |                         |                  |                              |              |                    |                           |                                     |                            |                                    |
| docker-compose.yml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 두 서비스 + 볼륨 공유 정의                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |                     |                                             |                               |                                    |                    |                  |                |                         |                  |                              |              |                    |                           |                                     |                            |                                    |
| train_model.py                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 전처리 → 학습 → model.pkl 저장                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |                     |                                             |                               |                                    |                    |                  |                |                         |                  |                              |              |                    |                           |                                     |                            |                                    |
| run_inference.py                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | model.pkl 로드 → result.csv 저장                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |                     |                                             |                               |                                    |                    |                  |                |                         |                  |                              |              |                    |                           |                                     |                            |                                    |
| data/shared/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 두 컨테이너가 공유하는 볼륨 경로                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |                     |                                             |                               |                                    |                    |                  |                |                         |                  |                              |              |                    |                           |                                     |                            |                                    |
| requirements/modeling.txt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | pandas, numpy, scikit-learn (버전 고정)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |                     |                                             |                               |                                    |                    |                  |                |                         |                  |                              |              |                    |                           |                                     |                            |                                    |
| requirements/inference.txt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | modeling.txt + jupyterlab + plotly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |                     |                                             |                               |                                    |                    |                  |                |                         |                  |                              |              |                    |                           |                                     |                            |                                    |

## 데이터 전달 전략 — 공유 볼륨

|                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>modeling-trainer</b><br>train_model.py 실행 후 저장:<br>→ model.pkl (2.1KB)<br>→ metrics.json<br>→ eda_summary.json<br>→ mission15_test.csv | ↔<br>data/sha<br>볼륨 마운<br>트 | <b>inference-notebook</b><br>Jupyter Lab에서 읽기:<br>← model.pkl 로드<br>← mission15_test.csv 로드<br>→ result.csv 저장 (3,000 rows) |
| 핵심: 연구자 2는 사전에 파일을 보유하지 않음 — Docker Hub에서 연구자 1의 이미지를 pull하여 컨테이너 실행 시 자동으로 model.pkl과 test.csv가 공유 볼륨에 생성됩니다.                            |                             |                                                                                                                             |

## 5. 추론 결과 요약

|                                        |                                          |                                             |
|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>3,000</b><br>추론 샘플 수<br>test.csv 전체 | <b>2.01</b><br>Test RMSE<br>Train과 동일 수준 | <b>result.csv</b><br>산출물<br>data/shared/ 저장 |
|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|